

実戦問題 30 CPU の処理能力

難易度	目安	速習
★★★	15 分	

次の会話文を読み、後の問い（問 1～7）に答えよ。

マサ：コンピュータの歴史を調べる課題に取り組んでいるんだけど、世界初のワンチップ CPU「4004」は日本のメーカーが電卓の販売を計画するために、開発を依頼したのがきっかけで誕生したんだって知ってた？

トシ：アメリカのシリコンバレーにある会社の製品だとは知っていたけど、日本の会社も大きく関係してたんだね。

マサ：それまでの電卓は物理的な配線とたくさんのトランジスタを組み合わせで作られていたんだけど、「4004」ではハードウェアを変更しなくてもソフトウェアであるプログラムを変更することで、複数の機能を実現できるプログラム記憶方式が採用され、電卓だけでなく様々な用途に応用できる CPU が誕生したんだ。

トシ：へえ、そうなんだ。今使っているパソコンの CPU と同じなのかな？

マサ：基本的な原理は同じで、プログラム記憶方式は「主記憶装置に記憶された命令やデータを、CPU に内蔵されている高速な記憶装置であるレジスタに読み込み実行する。読み込んだ命令に従って CPU 内の **い** 装置により各装置へ動作が指示される。**ろ** 装置を用いて加算・減算やデータの比較を行い、結果は主記憶装置に記憶させる」という動作になるよ。

トシ：電卓へ計算の指示をすることや計算結果を知るためには他にも装置が必要だね。

マサ：外部からの指示やデータの読込は **は** 装置によって、計算結果の表示は **に** 装置によって行うことができるよ。それと主記憶装置は電源を切ると内容が消えてしまうから、補助記憶装置に書き込んでデータが消えないように保存することも必要だね。

トシ：今のコンピュータと比べるとどれくらい性能の差があるんだろう。

マサ：資料を見ると表 1 のようになるね。「4004」の発売から 50 年たった 2021 年に発売されたプロセッサ A と比べると、集積されたトランジスタ数で比べても 400 万倍以上の差があるよ。

表 1 CPU の性能比較

名称	発売年	クロック周波数	平均 CPI※	レジスタ長	集積規模 (トランジスタ数)
4004	1971	750kHz	10	4bit	約 2300
プロセッサ A	2021	2.4GHz	0.8	64bit	約 100 億

※ CPI は一つの命令を実行するために必要なクロック数を表す。

トシ：CPU の高速化，高性能化のスピードは驚異的だね。でも，プロセッサ A の平均 CPI の項目を見ると 0.8 って表にあるけど，間違いじゃないかな？

マサ：確かに，どんな命令でも 1 サイクルを実行するのに最低 1 クロックは必要だよ。でも，今のコンピュータの CPU は，一つのチップに複数のコアを搭載して高速化する技術が使われているんだ。そうすると，1 クロックの時間の中で複数の命令を実行することができるから，平均すると CPI が 1 を下回ることもあり得るんだ。

トシ：そうなんだね。ということはコアの数をさらに増やせば，もっともっと性能が上がりそう。

マサ：そう簡単にはいなくて，A いろいろな高速化の技術にも限界があるんだ。

トシ：じゃあ，今後もっと性能を上げていくためには，クロック周波数をどんどん高くしていくことになるんだね。

マサ：確かに計算の速度は速くなるんだけど，例えばトシさんはスマートフォンを購入するときに何を基準に機種を選んでも？

トシ：写真をたくさん撮るからカメラの画素数とストレージの保存容量，画面の大きさ，それと充電 1 回分で動作できる時間を考えて選んでいるよ。

マサ：そうだよね，コンピュータを使う際の性能は速さだけを指すわけじゃないんだ。それと，クロック周波数が高くなると B CPU がより電力を消費して発熱しやすくなるんだ。だから高性能な CPU だと電池の消費が早くなるよ。

問 1 文章中の空欄 い ～ に に入れるのに最も適当な組合せを，次の①～⑦のうちから一つ選べ。

ア

	<u>い</u>	<u>ろ</u>	<u>は</u>	<u>に</u>
①	演算	制御	入力	出力
②	演算	制御	出力	入力
③	制御	演算	入力	出力
④	制御	演算	出力	入力
⑤	入力	出力	演算	制御
⑥	出力	入力	演算	制御
⑦	入力	出力	制御	演算
⑧	出力	入力	制御	演算

問 2 表 1 のレジスタ長は、一つのレジスタ（記憶領域）が最大何ビットの情報を記憶できるかを表している。プロセッサ A がレジスタ（記憶領域）に記憶できる情報量（表現できる情報の組合せの数）は、CPU「4004」に比べて何倍になるか。最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

イ

- ① 2 倍 ② 2^2 倍 ③ 2^4 倍 ④ 2^{16} 倍 ⑤ 2^{60} 倍 ⑥ 2^{64} 倍

問 3 例えば「2+3」の加算を行うためには、加算を実行するという命令だけでなく、2や3のデータがどこに記憶されているか、また計算後のデータをどこに記憶させるかなどを指定して実行する。一つの命令を実行する際の 1 サイクルは、以下の五つの段階の動作に分けられる。次の図の空欄 **ウ** ～ **オ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

(命令実行の 1 サイクル)

命令の取り出し → **ウ** → **エ** → **オ** → データの書き出し

ウ ～ **オ** の解答群

- ① データの取り出し ② 命令の解読 ③ 命令の実行

問 4 表 1 において、「4004」の処理速度はクロック周波数で示されている。「4004」が 1 クロックサイクルを実行する時間として最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **カ**

- ① 1.33 秒 ② 7.5 秒 ③ 1.33×10^{-3} 秒
④ 7.5×10^{-3} 秒 ⑤ 1.33×10^{-6} 秒 ⑥ 7.5×10^{-6} 秒

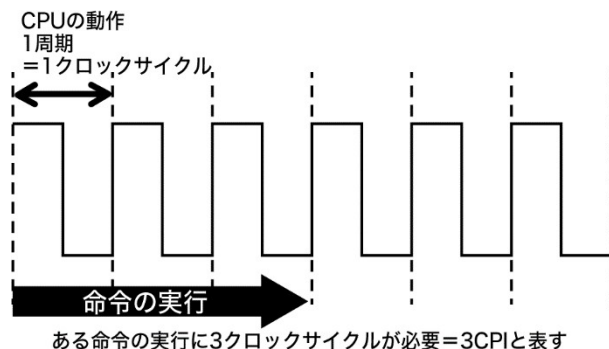


図 1 クロック信号と CPI

問 5 CPU のクロック信号と CPI の関係は、図 1 のように表される。同じ内容のプログラムを実行した際に、プロセッサ A は「4004」に比べ、何倍の速度で実行できるか。表 1 のデータを元に計算したとき最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 キ

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|
| ① 0.256 倍 | ① 12.5 倍 | ② 16 倍 | ③ 40 倍 |
| ④ 256 倍 | ⑤ 3200 倍 | ⑥ 40000 倍 | |

問 6 下線部 A の CPU の動作の高速化に関する説明のうち適当でないものを、次の①～④のうちから二つ選べ。 ク・ケ

- ① ある命令の実行結果を元に別の命令を実行するプログラムの場合、前の命令の実行結果が確定するまでは次の命令を実行することができない。
- ① 一つのチップに搭載されるコアの数が2倍になると、時間内に処理できる命令の数はちょうど2倍になる。
- ② 一つの命令を複数の段階に分割し、それぞれの処理を別の回路で実行することで、処理の実行を並行して行うことができる。
- ③ プログラムの条件分岐命令によって実行の流れが二つに分かれる場合には、あらかじめ両方の結果を想定して命令を読み込むことで、どちらの条件になっても処理が中断しないようにしている。
- ④ プログラムを実行するうえで、将来実行が必要となる可能性のある命令をあらかじめ読み込み、結果を用意しておくこともできる。